

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Algoritmus DPLL

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Konjunktivní normální forma

Konjunktivní normální forma

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$
- **Klauzule** sestává z jednoho nebo více literálů oddělených buď spojkou $\wedge$, nebo $\vee$.

Konjunktivní normální forma

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$
- **Klauzule** sestává z jednoho nebo více literálů oddělených buď spojkou $\wedge$, nebo $\vee$.

Definice (Konjunktivní normální forma)

Mějme logickou formuli φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak řekneme, že φ je v **konjunktivní normální formě** (CNF), pokud sestává z klauzulí oddělených spojkou $\wedge$ a literály v každé klauzuli jsou odděleny spojkou $\vee$.

Problémy SAT a UNSAT

Problémy SAT a UNSAT

SPLNITELNOST FORMULE V CNF (SAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ splnitelná?

Problémy SAT a UNSAT

SPLNITELNOST FORMULE V CNF (SAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ splnitelná?

NESPLNITELNOST FORMULE V CNF (UNSAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ nespjitelná?

Algorithmus DPLL

